第十一章　羧酸及其衍生物

11.1　酸性与制备：围绕羧酸盐判断

①吸电子基稳定羧酸根

常见吸电子基增强酸性，诱导随距离减弱；芳环邻/对位还可能有共轭作用。邻位取代还涉及场效应、位阻与分子内氢键。制酸的常见路线：伯醇/醛氧化、腈水解、格氏 + CO_2 后酸化；后两条通常比相应 RX 增长一个碳。

$$\mathrm{RMgX} \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,CO_2} \mathrm{RCO_2H}$$

反应 11.1　腈水解制羧酸

$$\mathrm{R-C{\equiv}N} \xrightarrow{H_3O^+,\,\Delta} \mathrm{RCO_2H}$$

特点：腈碳保留为羧基碳，N 最终进入铵盐。

反应 11.2　格氏试剂羧化

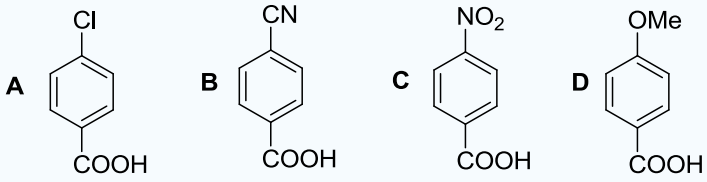
$$\mathrm{RMgX} \xrightarrow[2)\,H_3O^+]{1)\,CO_2} \mathrm{RCO_2H}$$

特点：先与二氧化碳成键，再酸化；产物相对于 R 增长一个碳。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、11 · PDF 第 3 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、11　原卷 PDF 第 3 页

11. 下列化合物中酸性最强的是（　）。



解答 / 思路

对硝基苯甲酸，原题 C。比较共轭碱被取代基稳定的程度；对甲氧基共轭给电子使酸性相对较弱。

11.2　亲核酰基取代与衍生物互转

②加成–消除：离去后重新形成羰基

Nu 进攻酰基碳，形成四面体中间体，再排出离去基。一般活性：酰卤 > 酸酐 > 酯 > 酰胺；酰胺 N 的给电子共振强且 NH_2^- 为差离去基。

$$\mathrm{RCOCl + EtOH \longrightarrow RCOOEt + HCl}$$

羧酸与醇用酸催化酯化是平衡；酸性水解是逆过程；碱性水解最后成稳定羧酸盐，酸化才得酸。酯交换用过量目标醇或移去生成醇推动。羧酸先经 $SOCl_2$ 活化为酰氯，便于酰化。

③还原与有机金属需分底物

$LiAlH_4$：羧酸、酯 → 伯醇，酰胺 → 胺（保留 C–N 连接）；酯还原另得到其醇氧侧的醇。Rosenmund 的毒化 Pd 可把酰氯停在醛；低温 DIBAL-H 可把合适酯/腈控制到醛，选择性取决于温度与计量。酰氯 + 有机铜可到酮，而格氏试剂常继续加成到叔醇。

反应 11.3　羧酸活化为酰氯

$$RCO_2H + SOCl_2 \longrightarrow RCOCl + SO_2 + HCl$$

特点：生成气体有利于分离，随后可接醇解、氨解或 F–C 酰化。

反应 11.4　酰氯醇解

$$\mathrm{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Cl} + EtOH \longrightarrow \mathrm{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OEt} + HCl$$

特点：亲核加成–消除，四面体中间体塌陷时 Cl 离去。

反应 11.5　酰氯氨解

$$RCOCl + 2\,NH_3 \longrightarrow RCONH_2 + NH_4Cl$$

特点：第二当量氨中和 HCl，避免全部亲核试剂被质子化。

反应 11.6　酸酐醇解

$$(RCO)_2O + EtOH \longrightarrow RCO_2Et + RCO_2H$$

特点：环状酸酐经醇解开环，形成一个酯基并保留一个羧基。

反应 11.7　Fischer 酯化

$$RCO_2H + EtOH \overset{H^+,\,\Delta}{\rightleftharpoons} RCO_2Et + H_2O$$

特点：平衡反应；移走水或过量醇有利于向右。

反应 11.8　酯的皂化

$$RCO_2Et + NaOH \xrightarrow{H_2O,\,\Delta} RCO_2Na + EtOH$$

特点：羧酸盐形成推动反应；若要酸，补写酸化。

反应 11.9　酯被 LiAlH4 还原

$$RCO_2Et \xrightarrow[2)\,H_2O]{1)\,LiAlH_4} RCH_2OH + EtOH$$

特点：酰基碳还原为伯醇，原酯的烷氧基形成另一分子醇。

反应 11.10　酰胺还原到胺

$$RCONH_2 \xrightarrow[2)\,H_2O]{1)\,LiAlH_4} RCH_2NH_2$$

特点：保留羰基碳；与 Hofmann 少一个碳的重排区分。

反应 11.11 Rosenmund 选择性还原

$$\mathrm{RCOCl + H_2 \xrightarrow{Pd-BaSO_4} RCHO + HCl}$$

特点：毒化催化剂将酰氯控制在醛阶段。

反应 11.12 低温 DIBAL-H 控制到醛

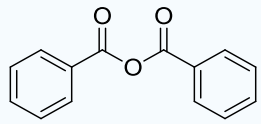
$$\mathrm{RCO_2Et \xrightarrow[2)\,H_2O]{1)\,DIBAL-H,\,low-T} RCHO}$$

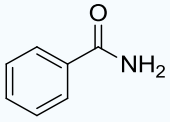
特点：低温、控制还原剂计量并适当后处理，使反应停在醛。

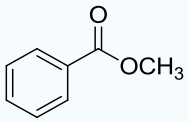
历年真题 · 21 秋冬 · 一、2 · PDF 第 1 页

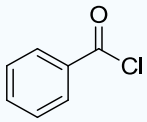
2021–2022 学年秋冬 • 一、2 原卷 PDF 第 1 页

2. 下列羧酸衍生物中，与醇发生醇解反应速度最快的是 ( )。

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

A （1） **B** （2） **C** （3） **D** (4)

解答 / 思路

苯甲酰氯，原题 D。离去基和羰基的电子效应均有利。酰胺受 N 的给电子共振稳定，且离去基能力较差，醇解较慢。

11.3 脱羧、卤仿与合成断键

④容易脱羧要有稳定过渡态或负离子

β-酮酸、丙二酸衍生物经水解酸化后加热易脱羧；普通饱和一元羧酸的热脱羧较困难。卤仿把甲基酮转为少一个碳的羧酸盐，产生 CHX_3；碘仿是黄色 CHI_3。

$$\mathrm{RCOCH_3 + 3\,I_2 + 4\,OH^- \longrightarrow RCOO^- + CHI_3 + 3\,I^- + 3\,H_2O}$$

反应 11.13 beta-酮酸脱羧

$$\mathrm{CH_3COCH_2CO_2H \xrightarrow{\Delta} CH_3COCH_3 + CO_2}$$

特点：beta-羰基有利于形成六元环状过渡态，加热脱羧得到酮。

反应 11.14 丙二酸型脱羧

$$\mathrm{RCH(CO_2H)_2 \xrightarrow{\Delta} RCH_2CO_2H + CO_2}$$

特点：可用于把丙二酸酯烷基化产物转为取代乙酸。

反应 11.15 甲基酮的碘仿反应

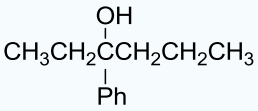
$$\mathrm{RCOCH_3 + 3\,I_2 + 4\,OH^- \longrightarrow RCO_2^- + CHI_3 + 3\,I^- + 3\,H_2O}$$

特点：黄色碘仿；剩余羧酸盐比原甲基酮少一个碳。

历年真题 · 22 秋冬 · 四、3 · PDF 第 8 页

2022–2023 学年秋冬 • 四、3　原卷 PDF 第 8 页

3. 以苯、不超多三个碳的有机物及必要的试剂合成下面的化合物



解答 / 思路

先以丙酰氯/$AlCl_3$ 对苯作 F–C 酰基化，得 $PhCOCH_2CH_3$；再用正丙基镁溴，最后酸化。两种有机片段原料均不超过三个碳。

$$PhH \xrightarrow{CH_3CH_2COCl,\ AlCl_3} PhCOCH_2CH_3 \xrightarrow[2)\ H_3O^+]{1)\ n\text{-}PrMgBr} PhC(OH)(Et)(n\text{-}Pr)$$

该路线通过酰基化构建羰基，再以格氏加成形成目标叔醇。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2018–2019 秋冬 · 三、4 · PDF 第 4 页

2018–2019 学年秋冬 • 三、4　原卷 PDF 第 4 页

4. 下列化合物与异丙醇反应最快的是（　　）

（A）乙酰氯　　（B）乙酰胺　　（C）乙酸　　（D）乙酸乙酯

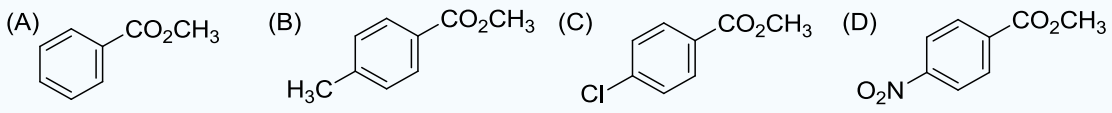
解答 / 思路

选 A，乙酰氯。酰氯易发生亲核酰基取代，与异丙醇反应较快；乙酸的 Fischer 酯化需要酸催化，并受平衡限制。

历年真题 · 2020–2021 春夏 · 一、5 · PDF 第 2 页

2020–2021 学年春夏 • 一、5　原卷 PDF 第 2 页

5. 下列化合物发生皂化反应（碱性酯水解），最容易的是（　　）。



解答 / 思路

对硝基苯甲酸甲酯，原题 D。吸电子取代提高酰基碳亲电性；对甲基相反。此题各项具有相同 OMe 离去部分，主要比较酰基一侧电子效应。